

中国科学院大学
2009 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 高等数学 (甲)

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

- (1) 设 $y = \sqrt[4]{x \sqrt[3]{e^x \sqrt{\sin \frac{1}{x}}}}$, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{y \left(\frac{1}{4x} + \frac{1}{12} - \frac{1}{24} \cdot \frac{1}{x^2} \cdot \tan \frac{1}{x} \right)}$ 。
- (2) 设 $z = \frac{1}{x} f(xy) + yg(x+y)$, 其中 f, g 具有二阶连续导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \underline{\frac{2}{x^3} f(xy) - \frac{2y}{x^2} f'(xy) + \frac{y^2}{x} f''(xy) + yg''(x+y)}$ 。
- (3) 函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x - 3}$ 展开为 x 的幂级数, 展开式为: $\underline{-\frac{1}{12} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{3}\right)^n - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n}$ 。
- (4) 过点 $P(-1, 0, 4)$ 且与平面 $3x - 4y + z + 10 = 0$ 平行, 又与直线 $L: \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$ 相交的直线方程为: $\underline{\frac{x+1}{16} = \frac{y}{19} = \frac{z-4}{28}}$ 。
-  **笔记** 可能有问题, 后期重算
- (5) 微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的解为: $\underline{y^2 = x + 1}$ 。

二、选择题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

- (1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\int_2^x \left(\int_t^2 e^{-u^2} du \right) dt}{(x-2)^2} = (\text{D})$
 A. $\frac{1}{e^2}$ B. $-\frac{1}{e^2}$ C. $\frac{1}{2e^4}$ D. $-\frac{1}{2e^4}$
- (2) 求积分 $\int_0^1 e^{\sqrt{1-x}} dx = (\text{C})$
 A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
- (3) 设在 $[0, +\infty)$ 上 $f''(x) > 0$, 则当 $x \in (0, +\infty)$ 时, 下列不等式成立的是 (B)
 A. $f'(0)x < f(0) - f(x) < f'(x)x$ B. $f'(0)x < f(x) - f(0) < f'(x)x$
 C. $f(0) - f(x) > f'(0)x > f'(x)x$ D. $f(0) - f(x) < f'(0)x < f'(x)x$
- (4) 设 $L: x^2 + (y+1)^2 = 2$ 取逆时针方向, 则 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + (y+1)^2} = (\text{B})$
 A. 4π B. 2π C. π^2 D. $2\pi^2$
- (5) 设 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$ 的下侧, 则曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} y^3 dz dx + (y+z) dx dy = (\text{C})$
 A. $-\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $-\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{4}$

三、(本题满分 10 分) 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \int_a^{+\infty} xe^{-2x} dx$, 求 a 的值。

解: $a = \frac{3}{2}$

四、(本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) > 0$, 求证: 存在唯一的 $a \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^a f(t) dt = \int_a^1 \frac{1}{f(t)} dt$ 。

解： 证明略。

- 五、 (本题满分 10 分) 由直线 $y = 0, y = 8$ 及抛物线 $y = x^2$ 围成一个曲边三角形, 在曲边 $y = x^2$ 上求一点 $M(X, Y)$, 使得在该点处的切线与直线 $x = 0, y = 8$ 所围成的三角形面积最小。

解： 根据对称性, 只需要算 $0 < x < 2\sqrt{2}$ 一边即可。

$$S_{\Delta} = \frac{16}{a} + \frac{1}{4}a^3 + 4a$$

$a^2 = \frac{8}{3}$ 时取得极小值。

- 六、 (本题满分 10 分) 求满足 $x = \int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(t-x)dt$ 的可微函数 $f(x)$ 。

解： $f(x) = \cos x - \sin x$ 。注意, 这里会遇到 $f'(x) + f(-x) = 0$ 这个微分方程, 解决方案有两种: ①利用上一步条件得到 $f(-x)$ 的表达式; ②利用变量替换 $t = -x$, 此时有

$$-\frac{d}{dt}f(-t) + f(t) = 0$$

相当于 $-\frac{d}{dx}f(-x) + f(x) = 0$ 。再利用最初的方程得到 $f''(x) + f(x) = 0$, 可解。

- 七、 (本题满分 10 分) 证明方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 满足方程 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = z - xy$ 。

解： 证明略。设 $u = x + \frac{z}{y}, v = y + \frac{z}{x}$, 求导后利用系数行列式为零可证。

- 八、(本题满分 10 分) 已知函数 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解, 求此微分方程的表达式。

解: $y'' - y' - 2y = (1 - 2x)e^x$

- 九、(本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 且 $f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & 1 < x < 2 \end{cases}$, 试求出 $f(x)$ 的傅里叶级数, 并求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ 的和。

解: 在 $(-1, 1)$ 上展开得:

$$f(x) = \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] \cos n\pi x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\pi} (-1)^{n+1} \sin n\pi x$$

利用 $f(0)$, 有 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$

- 十、(本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 连续, 令 $F(t) = \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} f(x^2+y^2) dx dy$ ($t \geq 0$)。求 $F''(0)$ 。

解: $F''(0) = 2\pi f(0)$

- 十一、(本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ 。试证明任意给定的正数 a, b 在开区间 $(0, 1)$ 内存在不同的实数 ξ 和 η , 使得

$$\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a + b$$

解: 证明略。由于 $0 \leq \frac{a}{a+b} \leq 1$, 可令 $f(\epsilon) = \frac{a}{a+b}$, 运用拉格朗日中值定理可证。